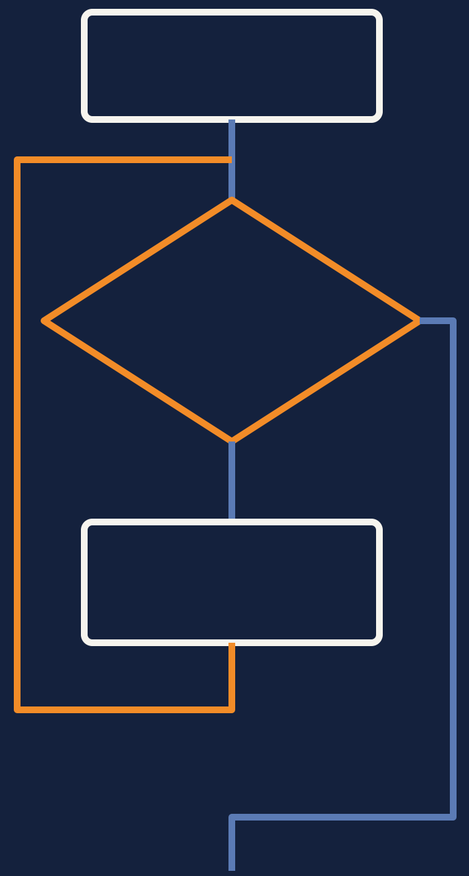
IV БӨЛІМ • 4.2-ТАҚЫРЫП

Практикалық жұмыс: for циклі



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

for циклін жазуды, оны қадамдап трассалауды және қосындылар мен тізбектерге есептер шығаруды үйрену.

Бағалау критерийі

for циклін қолданып есептер шығарады.

Бүгін білеміз:

- for тақырыбының үш бөлігі
- трассалау кестесі
- қосынды және жинақтау
- деңгейлік есептер

ФОРМУЛА

for = бастау + шарт + қадам

Циклді басқарудың бәрі бір жолда жазылған — сондықтан қайталау саны белгілі болғанда for ыңғайлы.

АНАТОМИЯСЫ

for тақырыбының үш бөлігі

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) { ... }
```

1. Бастау

`int i = 1`

2. Шарт

`i <= 5`

3. Дене

`{ ... }`

4. Қадам

`i++`

Бастау бір рет орындалады. Әрі қарай айналым бойынша: шарт → дене → қадам → шарт…

ТРАССАЛАУ

1-ден 4-ке дейінгі сандар қосындысы

Итерация	i <= 4 ?	sum += i	қадамнан кейінгі i
1	true (1)	0 + 1 = 1	2
2	true (2)	1 + 2 = 3	3
3	true (3)	3 + 3 = 6	4
4	true (4)	6 + 4 = 10	5
—	false (5) → шығу	—	—

Трассалау — айнымалылар мәндерінің қадамдық кестесі. Ол қатені компьютерсіз табуға көмектеседі.

1-МЫСАЛ

1-ден n-ге дейінгі қосынды

```
int n = sc.nextInt();
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    sum += i;
}
System.out.println("Sum = " + sum);
```

ЭКРАНДА

```
(4)    Sum = 10
(100)  Sum = 5050
```

Жинақтауыш — циклге дейін sum = 0

Дене — sum += i — ағымдағы i-ді қосамыз

Шығару — цикл ішінде емес, одан кейін

Тексеру — n•(n+1)/2: n = 100 болғанда 5050

2-МЫСАЛ

Көбейту кестесі

```
int k = sc.nextInt();
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(k + " x " + i
                       + " = " + k * i);
}
```

ЭКРАНДА

```
(7)  7 x 1 = 7
     7 x 2 = 14
     ...
     7 x 10 = 70
```

Санауыш — i 1-ден 10-ға дейін — 10 жол

Дене — бір итерацияға бір шығару жолы

2 қадам — i += 2 — тек тақ көбейткіштер

ТҰЗАҚ

for-дан кейінгі нүктелі үтір

Жақшадан кейін бірден «;» — бұл бос дене. { } блогы циклден кейін бір рет орындалады.

Тағы «бірге» қатесі: 1-ден бастағанда i < 10 9 итерация береді, ал i <= 10 — 10.

ҚАТЕ

```
for (int i = 1; i <= 5; i++);
{
    sum += i;
}
```

ДҰРЫС

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum += i;
}
```

ТАПСЫРМАЛАР

Деңгейді таңдаңыз

A деңгейі

2-ден 50-ге дейінгі барлық жұп сандарды шығару.

B деңгейі

n енгізіп, n! = 1 • 2 • … • n есептеу (long типі).

C деңгейі

n сан енгізіп, олардың қосындысы мен арифметикалық ортасын табу.

Әр есепке: кіші n кезінде трассалау және 2–3 тест.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

Тапсыру алдындағы чек-парақ

1	**Жинақтауыш циклге дейін**	sum = 0, көбейтінді = 1
2	**Дұрыс шекара**	< немесе <= — тексерілген
3	**for-дан кейін «;» жоқ**	дене фигуралық жақшада
4	**Шығару өз орнында**	цикл ішінде немесе кейін — саналы түрде
5	**Трассалау мен тесттер бар**	n = 1, кіші n, үлкен n

БАҒАЛАУ

Жұмысты бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Бағдарлама компиляцияланады және іске қосылады	2
for тақырыбы дұрыс жазылған	3
Барлық тесттерде нәтиже дұрыс	3
Трассалау кестесі	1
Код рәсімделген: шегіністер, түсінікті атаулар	1
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

for-дың үш бөлігі — бұл…

Трассалау маған көмектесті…

«Бірге» қатесін мен…

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

В деңгейіндегі есепті шығарып, n = 4 болғанда оған трассалау кестесін құрыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

4.3. while және do-while циклдері